

Sistemas operativos

Miguel Esteban Chavarria Gañan

I.G en software

profesor: Yexid Monte negro Garcia

2026

Problema Productor-Consumidor en C++

Tema: Programación concurrente

Problema seleccionado: Producto-Consumidor

1. Introducción

En este trabajo se implementa el problema clásico de **Producto-Consumidor** utilizando el lenguaje de programación C + +. El objetivo principal es demostrar cómo varios hilos pueden ejecutarse de forma concurrente y cómo se puede controlar el acceso a un recurso compartido.

Para este ejercicio se utilizan tres hilos: dos productores y un consumidor. Los productores se encargan de crear productos y almacenarlos en una cola, mientras que el consumidor se encarga de retirar dichos productos.

2. Descripción del problema

El problema de Producto-Consumidor consiste en tener uno o varios productores que generan información o productos y uno o varios consumidores que utilizan esa información.

En este caso, se utiliza una cola como almacén temporal. El almacén tiene una capacidad máxima de cinco productos. Si el almacén está lleno, los productores deben esperar hasta que exista espacio disponible. De igual manera, si el almacén está vacío, el consumidor debe esperar hasta que algún productor agregue un producto.

Esto permite demostrar la importancia de la sincronización cuando varios hilos trabajan sobre un mismo recurso.

3. Hilos utilizados

En el programa se utilizan **tres hilos concurrentes**:

- **Productor 1:** genera cinco productos, desde el número 1 hasta el 5.
- **Productor 2:** genera otros cinco productos, desde el número 101 hasta el 105.
- **Consumidor:** retira los diez productos generados por los productores.

Los tres hilos pueden ejecutarse al mismo tiempo, por lo que se cumple el requisito de utilizar al menos tres hilos concurrentes.

4. Herramientas utilizadas

Para desarrollar el ejercicio se utilizaron las siguientes herramientas y elementos de C++:

- `thread`: permite crear y ejecutar hilos.
- `mutex`: permite proteger el acceso al almacén.
- `condition_variable`: permite controlar cuándo un hilo debe esperar.
- `queue`: se utiliza para representar el almacén.
- `chrono`: permite agregar pequeñas pausas durante la ejecución.